Examensarbete inom integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15HP

Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin

IRINA DEMPESY & GUSTAV OLSON

Stockholm, Sverige 2022

Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin

Irina Dempsey
Gustav Olson

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2022:123
KTH Industriell teknik och management
Integrerad produktutveckling
Maskinkonstruktion
SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2022:123

Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin

Irina Dempsey
Gustav Olson

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Användarinvolvering under produktutvecklingsarbetet är av stor betydelse då företagen annars har svårt att möta användarnas behov. Det är också ett stort avstånd mellan utvecklare och användare gällande kompetens för tekniskt komplicerade produkter. Det finns flera utmaningar för företagen bland annat gällande vilka metoder som ska användas, vilka användare som ska involveras samt att förstå användarnas behov.

Syftet med detta arbete är att införskaffa bredare och djupare kunskap om hur och varför användare involveras. Frågeställningarna för arbetet handlar om hur företagen inom fordonsindustrin arbetar med användarinvolvering samt vilka möjligheter och utmaningar det finns med användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen. Metoden för detta arbete har varit att utföra en litteraturstudie samt att intervjua företag som utvecklar och tillverkar fordon. Fordonsindustrin valdes då deras produkter ofta är tekniskt avancerade samt att de har flera olika typer av användare. De företag som valdes att undersöka är Scania Trucks och Volvo Cars. Respondenterna från respektive företag arbetar med utveckling av lastbilar eller bilar, samt med användarinvolvering.

Det fanns många likheter mellan de två företagen och teorin. Resultatet av intervjuerna var bland annat att: användare involveras under hela produktutvecklingsprocessen, båda företagen utnyttjar både interna och externa användare, de använder olika systematiska metoder för att involvera användare såsom testkörningar och A/B-testning, användarinvolvering är nyttigt för det ger ett annat perspektiv och det finns svårigheter med att förstå användarnas behov. Scania Trucks och Volvo Cars arbetar mycket omfattande med användarinvolvering för att utveckla sina produkter efter sina användares behov. Resultatet av detta arbete kan inspirera andra företag angående hur de kan involvera användare. För vidare forskning skulle fler företag inom fordonsindustrin undersökas för att få mer trovärdiga slutsatser. De olika metoderna för att involvera användare borde också analyseras djupare då vissa företag har brist på systematiska metoder för användarinvolvering, gällande att använda rätt metod för rätt användare.

Nyckelord: Användare, involvering, produktutveckling, fordon, industri



KTH Industriell teknik
och management

Degree Project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X
TRITA-ITM-EX 2022:123

User Involvement in the Product Development Process within the Vehicle-Industry

Irina Dempsey

Gustav Olson

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

User involvement in product development is an important factor for companies, other problems can arise when it comes to a customer's needs for a product. With technological products there can be a large gap between the users and developers regarding competence. There are several challenges when involving users, specifically what methods should be implemented, what specific users should be tested and to then understand the users and their needs and demands.

The purpose of this text is to gain a deeper understanding of how user development is implemented and why there is a need for it. The research questions for this work regard companies in the vehicle industry and how they work with user development, and the possibilities and challenges that arise with it. The study was done by finding relevant literature in academic article search engines and by interviewing four people, all four working in a vehicle-based company. The companies that partook in this study were Scania Trucks and Volvo Cars. The four respondents that were interviewed (two from Scania Trucks and two from Volvo Cars) work with product development and user involvement.

Results showed that users partake throughout the entire product development process. That internal and external users are used, to ensure several different perspectives. Both companies use systematic methods to involve users, for example with A/B testing and test drives. Though there are challenges with user development, especially understanding what a user's needs essentially are. Both companies share several similarities, however have some key differences. Scania Trucks and Volvo Cars are two large companies that continuously work on their user involvement in product development. In order to develop and improve their products. The results of this study can hopefully inspire other companies in the vehicle-industry, to how users can be implemented in product development. For future research, more companies could be examined to gain more perspectives, as well as to focus on the specific methods that involve the users. Due to the fact that businesses have a lack of systematic methods for user involvement. By examining more methods and perspectives businesses can use the correct methods for the correct users

Keywords: User, involvement, Product Development, Vehicle, Industry

Förord

Detta kandidatexamensarbete har gjorts inom kursen MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå, på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2022. Valet av att undersöka användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin gjordes på grund av intresset vi som författare har inom användarinvolvering och fordonsindustrin.

Vi vill ge ett stort tack till respondenterna från Scania Trucks och Volvo Cars. Det var väldigt spännande och lärorikt att få intervjua er. Vi vill även tacka en av respondenterna från Volvo Cars för rundvandringen, som var väldigt intressant och trevlig.

Vi vill också tacka våra handledare Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström som har varit ett stort stöd under hela arbetet.

Vi vill även tacka vår kontaktperson på Scania Trucks för hjälpen att hitta respondenter från företaget.

Irina Dempsey & Gustav Olson
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Maj 2022.

Innehållsförteckning

1. Problematisering **1**

2. Syfte och forskningsfrågor **2**

3. Referensram **3**
3.1. Produktutvecklingsprocessen 3
3.2. Användarinvolvering 4
3.3. Vilka typer av användare involveras 5
3.4. Möjligheter och utmaningar med att involvera användare 6

4. Metod **7**
4.1. Litteraturstudie 7
4.2. Intervjustudie 7
4.3. Val av respondenter 8
4.4. Dataanalys 9
4.5. Kvalitetsmått 9

5. Resultat **10**
5.1. Produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin 10
5.2. När involveringen av användare sker under produktutvecklingsprocesserna 11
5.3. Hur användarna involveras 12
5.4. Hur de anställda användarna involveras 13
5.5. Fördelarna med användarinvolvering 14
5.6. Utmaningarna med användarinvolvering 15

6. Analys & Diskussion **17**
6.1. När involveras användare i produktutvecklingsarbetet 17
6.2. De användare som involveras i produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin 17
6.3. Olika metoder för att involvera användare 18
6.4. Möjligheter med användarinvolvering 19
6.5. Utmaningar med användarinvolvering 19

7. Slutsatser **20**
7.1. Fortsatt arbete 20
7.2. Bidrag till praktik 21

8. Källförteckning **22**

9. Bilagor **24**
Bilaga A. Intervjuguide 24

1. Problematisering

Produktutveckling är en process där en potentiell marknadsmöjlighet omvandlas till en fysisk produkt som säljs (Krishnan m.fl., 2001). Det finns flera olika processer för produktutveckling och dessa kan skilja sig beroende på företag, vilka resurser som finns och själva produkten som ska utvecklas (Unger m.fl., 2009). Att välja rätt produktutvecklingsprocess är en viktig del, det kan skapa framgång eller misslyckande för ett företag (Schilling m.fl., 1998). Schilling m.fl. (1998) menar också att förutom stage-gate-processer är användarinvolvering viktigt för företagets framgång.

Det finns fyra frågor som företagsledningen måste ställa sig när de beslutar sig att involvera användare: "var, när, hur och varför?", och till dessa finns det inga enkla svar då dessa frågor är beroende av aspekter kring branschen och/eller företaget (Laage-Hellman m.fl., 2014). En viktig anledning till att involvera användare är att det ofta är väldigt olika kompetensnivå mellan utvecklarna och användarna. Skillnaden i kompetensnivån leder till att de som arbetar med produkterna riskerar att överkomplicera produkterna om inte användarna involveras (Nielsen, 2008). Det är också svårt för utvecklare att verkligen förstå användarnas behov om de inte involveras i produktutvecklingsprocessen (Kujala & Kauppinen, 2001). När användare faktiskt involveras i produktutvecklingsprocessen ser väldigt olika ut mellan företag. Det är dessutom svårt att jämföra företag med varandra gällande när involveringen sker då deras produktutvecklingsprocesser kan skilja sig (Tuomela m.fl., 2014). Men två tidigare arbeten visar på att det är viktigt att tidigt involvera användare (Alli, 2018; Kujala, 2003).

Hur användare faktiskt involveras i produktutvecklingsprocessen ser mycket olika ut och många företag har brist på systematiska metoder för detta (Kujala m.fl., 2005), svårigheten med metoderna är att företag har svårt att hitta rätt metoder till rätt användare vilket är ett problem gällande produktutveckling. Ett företag som har systematiska metoder för att involvera sina användare är Volvo Trucks, de använder sig mycket av fälttester och produktkliniker för att möta användarnas behov till deras tekniskt komplicerade produkter (Laage-Hellman m.fl., 2014). De användare som borde involveras är också en svårighet att avgöra för företag, då det i vissa fall är omöjligt för dem att involvera alla sina användare (Laage-Hellman m.fl., 2014). Användarna kan kategoriseras som interna och externa användare, där företag kan använda sig av båda kategorierna (Koufteros m.fl., 2005). Interna användare som arbetar inom företaget och kan till exempelvis utnyttjas för att veta hur de externa användarna kan involveras effektivt (Hillebrand & Biemans, 2004). Externa användare är användare som inte tillhör företaget och dessa är effektiva att involvera. Interna användare besitter en massa kunskap som de flesta externa användarna inte gör, såsom orsak till designval, vilka funktioner som finns och hur det är tänkt att produkten ska användas. Därför är det viktigt att även involvera de externa användarna för få insikter i hur slutanvändarna upplever produkten r (Koufteros m.fl, 2005).

Att använda sig av användarinvolvering är en viktig del av produktutveckling, men det finns flera utmaningar (Kujala m.fl., 2005). Att arbeta med människor kan skapa hinder och svårigheter. Det är till exempel svårt att motivera användarna och att kunna identifiera användarnas behov, samt för företagen att kunna säkerställa att användarna faktiskt vet vad de vill ha från produkten (Kujala m.fl., 2005). Involveringen kan även vara svår på grund av mänskliga faktorer som till exempel stress och andra känslomässiga faktorer (Dandavate m.fl., 1996).

Litteraturen inom detta område anses vara ofullständig då det finns luckor i nuvarande kunskapsläge gällande hur och varför användare involveras i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin. Därmed finns det tydliga anledningar att vidare undersöka detta. Arbetet kommer därmed att fokusera på hur företag inom fordonsindustrin arbetar med involvering av användare.

2. Syfte och forskningsfrågor

Syftet med detta arbete är att undersöka involveringen av användare i produktutvecklingsprocessen inom fordonsindustrin. Detta ämne skall analyseras för att ge ökad kunskap inom området gällande hur och varför användare involveras i produktutvecklingsprocessen.

Forskningsfrågorna för denna uppsats är följande:

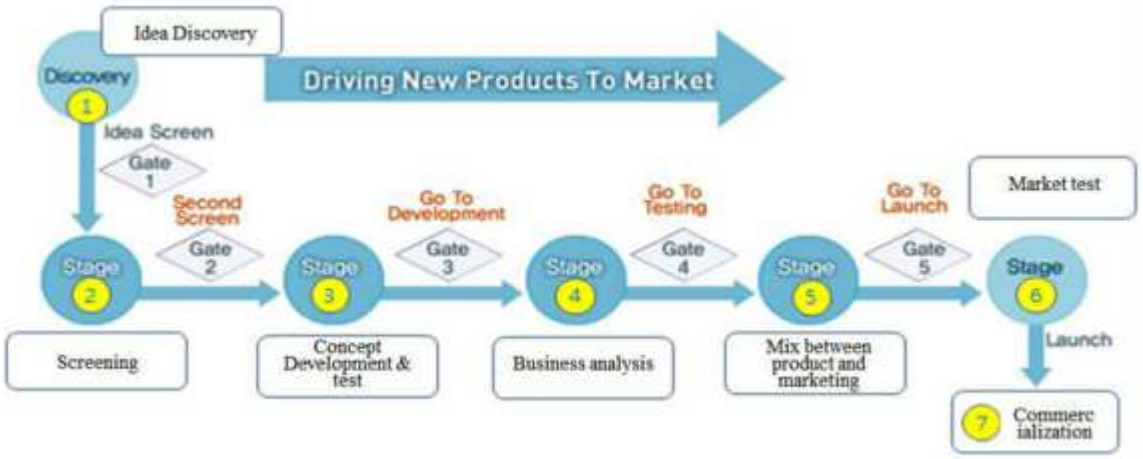
- Hur arbetar produktutvecklande företag inom fordonsindustrin med användarinvolvering?
- Vilka möjligheter och utmaningar finns med att involvera användarna i produktutvecklingsprocessen?

3. Referensram

Följande avsnitt kommer agera teoretisk referensram för detta arbete.

3.1. Produktutvecklingsprocessen

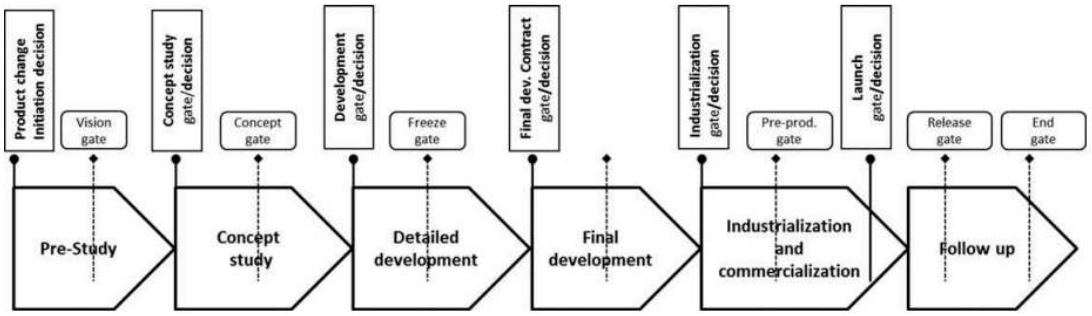
Produktutveckling kan definieras som processen att konvertera behov till tekniska lösningar, produktutvecklingsprocesser kan variera, men alla processer har flera likheter (Smith & Morrow, 1999). Genom att använda dessa likheter kan en generell modell framställas. Figur 1 nedanför beskriver de sju faserna som kan ingå i produktutveckling (Kim m.fl., 2016). Dessa faser anses vara de mest värdefulla stegen i en produktutvecklingsprocess. Där betydelsen mellan de olika faserna skiljer beroende på kapaciteten för varje utvecklingsfas och detta kan variera mellan olika produkter och företag (Kim m.fl., 2016).



Figur 1: En sjufasig produktutvecklingsprocess (Kim m.fl., 2016).

En generell produktutvecklingsprocess kan som sagt variera beroende på produkt. Figur 1 hänvisar till en sjufasig process, men det finns olika typer av processer med olika antal faser. Varje process bör inkludera; idéförvaltning, koncept- och produktutveckling, affärsanalyser och marknadslansering för att vara komplett (Kim m.fl., 2016). En process som används vid utvecklingsarbete är stage-gate processen (Cooper, 1990). Grönlund m.fl. (2010) beskriver att stage-gate består av flera olika faser, där viktiga uppdrag görs i de olika faserna. Faserna avslutas vid gaterna, vilket uppmuntrar konstant arbetet inom företaget och leder till en ökad effektivitet (Grönlund m.fl., 2010). En annan produktutvecklingsprocess är agil produktutveckling. Denna har blivit allt mer vanlig att använda på utvecklingsavdelningar inom tillverkningsindustrin, för att öka utvecklingstakten och förmågan att anpassa produkten efter förändringar i marknaderna (Riesener m.fl., 2019).

Laage-Hellman m.fl. (2014) förklarar i sitt arbete att Volvo Trucks produktutvecklingsprocess består av sex faser, som visas i figur 2. I denna utvecklingsprocess är förstudien och konceptstudien viktiga. Med förstudien kan prototyper och ritningar framställas som senare agerar som beslutsunderlag för att avgöra om projektet borde fortsätta till nästa steg, vilket är konceptstudien. Ett annat viktigt steg för Volvo Trucks process är uppföljningen, då deras process bygger på att sälja nya fordon för att sedan öka efterfrågan för deras eftermarknadstjänster (Laage-Hellman m.fl., 2014).



Figur 2: Volvo Trucks produktutvecklingsprocess (Laage-Hellman m.fl., 2014).

3.2. Användarinvolvering

Användarinvolvering är ett allmänt accepterad verktyg som används vid utvecklingsarbete men det är samtidigt ett vagt koncept som innefattar ett flertal olika tillvägagångssätt (Kujala, 2003). Involvering av användare är viktig för att försöka producera framgångsrika produkter då involveringen hjälper företagen att effektivt hitta nya lösningar (Alli, 2018).

Alli (2018) menar att det är kritiskt att involvera användarna i de tidiga stegen av designprocessen för en produkt. De starkaste effekterna kommer genom att få tydliga användarkrav genom att tidigt involvera användarna, se figur 3 (Kujala, 2003). Dock är det stor skillnad på när användare involveras och det är svårt att jämföra litteratur, då källorna ofta utgår ifrån olika varianter av produktutvecklingsprocessen (Tuomela m.fl., 2014). Tuomela m.fl. (2014) redovisar dock att de fyra vanligaste faserna att integrera användare i är: idégenereringen, utvecklings- eller designprocessen, testningen eller prototypframställningen samt marknadslanseringen. Kristensson m.fl. (2002) menar på att det framställs mer originella ideér gällande produkterna om användarna involveras i de tidigare stegen av produktutvecklingsprocessen, på grund av att kunderna till företagen genererar mer unika ideér samt bedömer innovativa ideér annorlunda i jämförelse med företagen. Samtidigt påstår Ulwick (2002) att det är en nackdel att involvera användare allt för mycket då de inte är kapabla att generera innovativa lösningar och ideér, istället skall företagen endast upplysa sig om användarnas behov för att utveckla innovativa produkter. Det finns också företag som involverar användare under hela processen vilket är en nödvändighet då man arbetar med teknik som är mer användarorienterade. Men att involvera användare konstant under produktutvecklingsprocessen är en utmaning, då det är svårt att konstant identifiera rätt användarbehov (De Moor m.fl., 2010). Laage-Hellman m.fl. (2014) tycker också att allt fler chefer borde vara mer öppna till att involvera användare under hela produktutvecklingsprocessen då det kan vara en stor tillgång för utvecklingen av produkter. Kristensson m.fl. (2002) menar på att



Figur 3: Effekterna av att involvera användare tidigt (Kujala, 2003).

Hur användarna faktiskt involveras i designprocessen ser mycket olika ut men i bilindustrin används ofta brainstorming och gruppdiskussioner för att samla in användarnas åsikter (Alli, 2018). Volvo Trucks använder sig till stor del av undersökningar och andra Business Intelligence aktiviteter för att få in information från användarna (Laage-Hellman m.fl., 2014). I mer specifika produktutvecklingsprojekt kan också individuella kunder involveras. Detta utförs med hjälp av produktkliniker och fälttester. Produktklinikerna utförs med hjälp av användarna för lastbilarna, där de får en möjlighet att utvärdera produkten och specifika designlösningar. Fälttesterna utförs för att undersöka en specifik komponent eller hela lastbilens prestanda genom att utsätta den för verkliga scenarion och dessa utförs ofta av slutavändarna till lastbilen. Produktklinkerna och fälttesterna kan utföras både i tidigt och sent stadie av produktutvecklingsprocessen menar Laage-Hellman m.fl. (2014). Dock nämner Kujala m.fl. (2005) att vissa företag har svårigheter med att involvera användare då de har brist på systematiska metoder för hur själva involveringen går till, vilket beror på ett bristande kunskapsläge om vilka metoder som är relevanta i olika situationer.

3.3. Vilka typer av användare involveras

Företag strävar efter att involvera användare, det är viktigt att användare involveras för att undersöka användarnas behov av produkten (Laage-Hellman m.fl., 2014). Därmed är involveringen en viktig faktor för att till slut kunna producera framgångsrika produkt för företag inom tillverkningsindustrin (Laage-Hellman m.fl., 2014). Det finns flera olika användare som kan vara till nytta i en produktutvecklingsprocess. Men det är svårt att avgöra vilka användare som borde involveras då det är omöjligt för ett företag att involvera alla deras användare. Därför måste det vara ett beslut baserat på vad företaget vill uppnå med involvering och följaktligen görs valet av användare ofta inför varje specifikt projekt (Laage-Hellman m.fl., 2014).

Det finns flera fördelar med användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen, med användarinvolvering kan kundnöjdhet ökas och ha en positiv effekt på företaget lönsamhet (Kujala, 2003). Involveringen leder till att användarnas behov blir tydligare vilket leder till att designers och utvecklare vet hur de kan möta behoven på bästa sätt (Kujala, 2003). Både interna och externa användare kan involveras. Olika företag har olika metoder när det gäller vem och hur de ska involvera. Effektiva produktutvecklingsföretag försöker utnyttja både externa och interna användare (Koufteros m.fl., 2005).

Externa användare kan användas för att få relevant information som är nödvändig för att minska osäkerhet kring produkter. Externa användare utnyttjas även för att få en tydlig bild av kompetensnivån hos användarna (Koufteros m.fl., 2005). Samtidigt kan externa användare försämra innovationshastigheten och regelbundenheten för att utveckla produkten, på grund av koordinationen som krävs och tiden det tar att kommunicera med användarna (Koufteros m.fl., 2005).

Med hjälp av interna användare kan företag förstå användarnas behov och dra nytta av det. Genom att utnyttja interna användare blir det ett perspektiv från företaget, då användarna är från företaget (Johnsen, 2009). Interna användare kan även utnyttjas för att få en tydlig bild på hur externa användare kan brukas vidare (Hillebrand & Biemans, 2004). Dessa användare involveras för att öka kunskap och är en möjlighet för leverantörerna att lära sig vad som behöver ändras för att tillverka den mest lönsamma produkten (Hillebrand & Biemans, 2004).

Externa och interna användare används i produktutveckling där båda typerna av användarna besitter nackdelar men generellt bidrar båda med mycket positivt för produktens innovation, kvalité och lönsamhet (Koufteros m.fl., 2005). Genom att använda sig av interna eller externa användare minskar ledtider väsentligt, som i sin tur minskar kostnader och tidsramen för att tillverka en produkt (Droge m.fl., 2004).

3.4. Möjligheter och utmaningar med att involvera användare

Fordon är komplicerade produkter att utveckla och tillverka då de består av ett stort antal tekniskt avancerade komponenter. Dessa komplicerade produkter kan medföra ett stort avstånd gällande kompetens för produkterna mellan utvecklarna och användarna (Nielsen, 2008). Nielsen (2008) menar vidare att involvering av användare ger utvecklarna bättre förståelse över användarnas behov och får då större chanser att möta deras förväntningar på produkterna. Kujala och Kauppinen (2001) redovisar också vikten av att minska avståndet mellan användare och utvecklare då det ofta är svårt för utvecklare som är kompetenta i sina arbetsområden att verkligen förstå användarnas behov och krav på produkterna.

Integrationen av vissa användare och kunder i produktutvecklingsprocessen kan också stärka relationen mellan dem och företagen, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning för företagen (Laage-Hellman m.fl., 2014). Därmed är detta en aspekt gällande viktiga användare och kunder som företag ofta borde lägga vikt i (Laage-Hellman m.fl., 2014).

Det finns flera utmaningar med att involvera användare, bland annat att identifiera relevanta användare, få tillgång till användare, motivera användare och att få nytta av samarbetet med användare (Kujala m.fl., 2005). Kujala m.fl. (2005) menar att det ibland finns för mycket information angående kundernas önskemål gällande produkterna. Att det kan då vara till hjälp om utvecklarna får träffa användarna, för att förstå de underliggande önskemålen och viktigaste problemen som användarna har. Men ofta är det svårt för utvecklarna att träffa samt förstå användarnas vilja med produkterna vilket är en utmaning med att involvera användare. Användarinvolvering är viktigt för ett utvecklande företag, men om det är inte hanteras på rätt sätt kan det orsaka mer problem än fördelar (Bano & Zowghi, 2015). Detta anser Laage-Hellman m.fl. (2014) också då det kan vara resurskrävande för företag, gällande tid och kapital.

Det kan vara svårt för användare att förklara deras krav på en produkt men det är lättare för dem att förklara hur de använder en produkt och vad deras mål med den är. Användarnas förklaring, är mycket värdefullt för utvecklare men det kan som sagt också vara en utmaning att kommunicera med användarna kring deras behov gällande produkter (Kujala, 2003). Kujala (2003) nämner också att det finns en utmaning för utvecklarna att förstå användarnas behov om kontakten inte är direkt. Kommunikation är en viktig del av användarinvolvering, speciellt en direkt kommunikation mellan designers och användare.

4. Metod

Under detta arbete har en litteraturstudie av tidigare forskning om användarinvolvering i produktutvecklingsprocesser utförts för att samla in nuvarande kunskap om det valda området. En kvalitativ studie i form av intervjuer har också utförts (Alan Bryman & Emma Bell, 2015). Denna studie kommer bidra med att ta reda på hur två svenska fordonstillverkare använder sig av användare i deras produktutvecklingsprocesser. Detta ger möjligheten att jämföra hur användarinvolvering beskrivs och hanteras i teorin med hur det ser ut i praktiken. En avgränsning som har gjort är att arbetet ska undersöka fordonsindustrin. Valet gjordes då författarna har ett intresse av denna industri samt att det sker stora förändringar inom branschen på grund av övergången till el som drivmedel, vilket författarna tycker är intressant.

4.1. Litteraturstudie

Första steget i detta arbete efter vald frågeställning var att utföra en litteraturstudie för att undersöka det rådande kunskapsläget. Litteraturstudien gjordes genom att söka upp tidigare forskningsarbeten genom plattformarna Web of Science och Google Scholar. Flera sökord användes för att hitta relevant litteratur. Orden som användes vid sökning var: "product development", "service development", “process”, “user involvement”, “customer involvement”, “user integration”, “customer integration”, “vehicles”, “manufacturing”. Litteraturstudien är grunden till problematiseringen, syftet, frågeställningarna och referensramen som presenterats tidigare i detta arbete. För att presentera det rådande kunskapsläget på ett omfattande sätt har områdena produktutvecklingsprocesser och användarinvolvering beskrivits under rubrik Referensram. Vissa av källorna är mer generella om användarinvolvering i produktutvecklingsprocesser och inte specifikt riktade mot fordonsindustrin. Dessa källor kommer senare användas för att analysera respondenternas svar från de utförda intervjuerna, genom att hitta likheter och olikheter mellan teorin och de valda företagen.

4.2. Intervjustudie

För att utföra den kvalitativa studien formulerades en intervjuguide med frågor som täcker de valda frågeställningarna, se bilaga A. Den delades upp i områden med övergripande rubriker. Först personliga frågor till respondenterna för att få in information om respondentens tjänst och bakgrund, sedan en del innehållande produktutvecklingsprocessen för att få djupare förståelse för hur de arbetar med produktutveckling, samt avslutningsvis frågor om hur och varför de involverar användare. Varje område innehåller ett antal frågor med tillhörande följdfrågor för att få till omfattande svar vid behov.

4.3. Val av respondenter

I tabell 1 presenteras de valda respondenterna. Samtliga respondenter valdes för att de arbetar med produktutveckling och användarinvolvering inom fordonsindustrin. Därmed blev frågorna i intervjuguiden besvarade utförligt och gav en grund till att besvara de valda frågeställningarna till arbetet. Både Scania Trucks och Volvo Cars är mycket stora inom fordonsindustrin, inte bara i Sverige utan också internationellt. Företagen tillverkar olika produkter inom fordonsindustrin vilket gav olika perspektiv på hur och varför fordonsindustrin involverar sina användare i produktutvecklingsprocesserna.

Tabell 1:Information om samtliga intervjuer.

Yrkesroll	**Företag**	**Form**	**Datum**	**Dokumentation**	**Tid**
Chef för interaktionsdesign för manuella fordon	Scania Trucks	Videosamtal via Teams	2022-03-11	Ljudinspelning	32:30
Interaktionsdesigner	Scania Trucks	Videosamtal via Teams	2022-03-29	Ljudinspelning	35:59
Product Manager, personal driving experience	Volvo Cars	Möte på plats	2022-03-14	Ljudinspelning	29:30
Product Owner, produktvalidering	Volvo Cars	Möte på plats	2022-03-14	Ljudinspelning	32:32

Scania Trucks

Scania Trucks tillverkar lastbilar och har produktion samt utvecklingsarbete i Sverige. Scania Trucks använder sig av moduler när de tillverkar sina lastbilar vilket medför att de är effektiva på att anpassa lastbilarna utefter kundens önskemål (Scania Trucks, 2019).

Valet av Scania Trucks är grundat i att författarna ansåg att de skulle vara mycket passande till frågeställningarna samt att handledaren till arbetet rekommenderade detta företag då fordonsindustrin valdes som undersökningsområde för användarinvolvering. Intresset av företaget baseras på att det är ett stort och framgångsrikt företag baserat i Sverige, samt att deras produkter är tekniskt avancerade och därmed kräver ett omfattande utvecklingsarbete.

Volvo Cars

Volvo Cars är en biltillverkare som också har produktion samt utvecklingsarbete i Sverige. Volvo Car Group är världsledande inom innovation och säkerhetsteknik och är ett välkänt bilmärke (Volvo Cars, 2022).

Motiveringen till valet av Volvo Cars är densamma som till Scania Trucks, det är ett företag som är mycket relevant till de valda forskningsfrågorna. Volvo Cars är även ett mycket stort och framgångsrikt företag inom bilindustrin. Volvo Cars har som tidigare nämnt ett fokus på innovativa lösningar och arbetar med att ta fram tekniskt avancerade produkter som lämpar sig mycket väl till de valda forskningsfrågorna.

4.4. Dataanalys

De utförda intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingarna av svaren från respondenterna analyseras och kategoriseras (Alan Bryman & Emma Bell, 2015) för att tydliggöra samband som senare kan besvara frågeställningarna. Resultatet av intervjuerna är uppdelat efter frågeställningarna till arbetet samt svaren från respondenterna, då författarna ansåg detta som det mest effektiva för att senare få en utförlig analys samt slutsatser. Följande är de kategorier som tagits fram då det var centrala områden av samtliga intervjuer:

- Produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin
- När involveras användare under produktutvecklingsprocessen
- Hur användarna involveras
- Hur de anställda användarna involveras
- Fördelarna med användarinvolvering
- Utmaningarna med användarinvolvering

4.5. Kvalitetsmått

De forskningsarbeten som är använda för att forma en referensram till arbetet är som tidigare nämnt hittade genom Web of Science samt Google Scholar. Samtliga källor till dessa forskningsarbeten är trovärdiga. Dessa källor är vetenskapliga artiklar och journaler som använts för att forma en teoretisk referensram. Flera av källorna är äldre men i jämförelse med de nyare så anses ändå kunskapen och informationen tagen från dessa som relevant enligt författarna till detta arbete. Därmed är litteraturstudien gjord med hjälp av tillförlitliga källor samt med relevanta arbeten för frågeställningarna som ska besvaras. Dock skulle trovärdigheten varit högre om fler av dem hade varit inom fordonsindustrin samt haft senare publikationsdatum. Den kvalitativa intervjustudien är utförd med hjälp av respondenter som är kunniga och erfarna inom användarinvolvering, produktutvecklingsprocesser samt fordonsindustrin. Intervjuguiden var också gjord för att få fram den information som var nödvändig för att ge utförliga resultat och slutsatser till detta arbete. Det hade varit bra med respondenter från fler fordonsföretag som arbetar med utveckling. Det hade med stor sannolikhet givit mer säkra och utförliga slutsatser.

5. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet av de utförda intervjuerna.

5.1. Produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin

Här beskrivs företagens produktutvecklingsprocesser för att senare kunna undersöka om detta påverkar när användarinvolveringen sker under produktutvecklingsprocessen.

Scania Trucks

Scania Trucks använder sig av double diamond modellen som process internt inom design-avdelningen för att lyckas med olika projekt. Modellen består av fyra områden/faser: att först upptäcka och förstå problemet, sedan definieras problemet (för att förstå vad det är som ska lösas), därefter är det en utvecklingsfas där olika lösningar tas fram och sista fasen består av att leverera en konkret produkt. Processen bidrar till att de levererar en produkt som tar hänsyn till helheten och som har passerat den faktiska användaren minst ett varv.

"Från vårt perspektiv så kör vi double diamond. Som metodik och process internt. Så det handlar ju mycket om att först förstå. Och sen bena ut vad det innebär och sätter i förhållande till vår produkt och sen går vi in på detalj för att kunna leverera något konkret."

-Chef för interaktionsdesign

En stage-gate modell används även för den övergripande projektprocessen som hela R&D (research and development) följer, med skarpa leveranser till gaterna. Scania Trucks använder denna modellen för att möta behov med snabba leveranser.

"Det som blir närmast är stage-gate processen. Vi har liksom tre större faser som projekten går igenom, det är konceptfasen, det är industrialiseringsfasen och sen så är det uppföljningsfasen."

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

De avdelningar på Volvo Cars som respondenterna arbetar på använder sig utav agila processer för att utveckla sina produkter, övergången till denna typ av process gjordes nyligen för deras produkutvecklingsorganisation. Övergången har också inneburit ett skifte till nya typer av roller som arbetar med produktutvecklingprocesserna vilket har effektiviserat utvecklingsarbetet.

"Vi gick nog agilt för tre år sedan ungefär…"

-Product Owner

Båda respondenterna från Volvo Cars anser att en fördel med agil produktutveckling är att det blir ett stort fokus på teamen i stället för individen. Detta ger bra resultat då teamen känner ett större ägandeskap över produkterna och ett ansvar över gruppens prestation.

"Man tar ett större ägandeskap och man har ett gruppansvar som är ganska stort."

-Product Manager

5.2. När involveras användare under produktutvecklingsprocessen

Företagen involverar deras olika användare och här presenteras när involveringen av samtliga användare sker under företagens produktutvecklingsprocesser.

Scania Trucks

Hos Scania Trucks involveras användare konstant under hela produktutvecklingsprocessen för att involvera användarna så mycket som möjligt. Involveringen sker under hela processen för att samla in användarbehov (genom exempelvis observation), testa och utvärdera koncept och funktioner. Scania Trucks vill guida deras användare, så att det blir till rätt testing och behoven kan testas korrekt.

"De är från start till slutet i början så är de ju mer för att vi observerar och ser deras användarbehov. Sen har vi mer dem för att testa funktions, testa våra våra koncept och där är de ju också liksom."

-Chef för interaktionsdesign

Interaktionsdesignern hävdar att involveringen borde ske så tidig som möjligt, helst under första fasen av processen eller även tidigare för att redan från början utveckla rätt produkt utifrån användarnas perspektiv.

"Nej, liksom om vi är i början på konceptfasen eller kanske till och med ännu tidigare. Om vi kan så vill vi ju lyckas kanske mata konceptfasen med behoven."

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

Involveringen av användare sker under hela produktutvecklingsprocessen hos Volvo Cars. Product Managern nämner att de ständigt arbetar med förbättringar av deras produkter med hjälp av kundfeedback. Denna feedback hjälper dem att utveckla både de produkter som redan är ute på marknaden och de som hittills inte släppts till kunderna.

"Under tiden som vi håller på att ta fram en produkt försöker vi titta på feedback och vi ändrar riktningen lite på den produkten, samtidigt som vi också försöker uppdatera och förbättra de bilar som vi har på marknaden om vi ser att vi får feedback."

-Product Manager

Product Ownern beskriver sin tjänst som "kundens förlängda arm" och menar att det är deras arbete att alltid ta hänsyn till kundernas perspektiv och behov, därmed involveras användarnas åsikter under hela produktutvecklingsprocessen.

"Jag skulle säga att vi gör det hela produktutvecklingscykeln, i och med att vi är ju egentligen kundens förlängda arm."

-Product Owner

5.3. Hur användarna involveras

Båda företagen involverar användare. I detta avsnitt presenteras hur dessa användarna involveras under företagens produktutvecklingsarbete.

Scania Trucks

Scania Trucks använder sig av flera olika metoder för användarinvolvering. Scania Trucks använder sig av aktuella kunder och använder deras åkerier. Dessa åkerier kan testa nya produkter och användarna rapporterar därefter körningen till Scania Trucks. Rapporteringen kan ske på olika sätt till exempel med hjälp av intervjuer och observationer för att involvera användarna så mycket som möjligt i processen. Scania Trucks använder sig också utav simulatorer som användare kör i för att testa deras produkter.

"Ja då går vi via åkerier våra kunder helt enkelt och fråga dem om de ville ställa upp med användare som kommer till oss. Det är samarbeten med riktiga åkerier där de får våra test fordon och få köra dem i faktisk trafik. Och sen rapporterar de in till oss. Vi intervjuar, vi observerar.

-Chef för interaktionsdesign

Med hjälp av användare kan produkterna testas i en realistisk kontext ute i fältet.

"Då går man igenom säljorganisationen, för att få reda på vilka som äger lastbilar som rullar när vi har följt bilar ute i fält med proffskunder."

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

Volvo Cars använder sig också av användares feedback för att utveckla sina produkter. Detta gör de genom att utföra egna kvalitetsundersökningar samt utnyttjar stora institut. Product Managern nämner också att de har en kunddatabas där de kan skicka ut frågor då dessa kunder har gått med på att vara tillgängliga. Utvecklarna läser även på nätet om vad journalister och kunder tycker om deras produkter.

"*Vi knyter upp kanske 3000 kunder som vi har som en kunddatabas som vi kan ställa lite fler frågor till."*

-Product Manager

Volvo Cars köper också in enkäter som de använder vid produktutvecklingsarbetet.

"*Det görs ju en del såna här stora enkäter som Volvo köper in som vi använder."*

-Product Owner

5.4. Hur de anställda användarna involveras

Båda företagen involverar sina anställda användare, vilket kommer benämnas interna användare i detta arbete. I detta avsnitt presenteras hur de interna användarna involveras under företagens produktutvecklingsprocesser.

Scania Trucks

Scania Trucks använder sig av interna användare. Dessa användare används inte för att det är idealt, utan för att det är svårt att hitta andra användare. Då många på Scania Trucks har lastbilskörkort så används personalen. Det kan även bli en kompetensfråga, då en ingenjör som är en användare kanske förstår systemet på ett annat sätt jämfört med en lastbilsförare som inte har samma tekniska kompetensnivå. Interna användare kan även användas om något är för känsligt för användare som inte är från Scania Trucks.

"Vi har svårt att få verksamma användare, idag får vi skramla ihop och många utav oss på Scania har lastbilskort och då får vi liksom hoppa in så att vi får ingenjörer som testpersoner i stället för att faktiska användare."

-Chef för interaktionsdesign

Interaktionsdesignern beskriver att användandet av interna förare är något positivt hos Scania Trucks, då det är testbilar som konstant testas med dessa användare. Dock blir detta inte i en realistisk kontext. En annan fördel med interna användare är ledtiderna, då det tar mycket kortare tid att testa med en intern användare jämfört med användare utanför företaget.

"Vi har ju bland annat en del interna förare. Det rullar ju testbilar hela tiden hos Scania. Men de kanske inte körs så mycket i en realistisk kontext. Ledtider är extremt olika. Interna kan testa någonting samma vecka och om vi ska gå externt så kanske vi pratar om 2-3 månader bort."

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

Volvo Cars använders sig av en tjänstebilsflotta, den består av anställda på företaget som anmält sig frivilligt för att hjälpa till att utveckla bilarna. Det nya testsystemet använders sig av tjänstebilar och en app sen cirka två år tillbaka. Förarna till tjänstebilarna får möjligheten att anmäla sig till detta och får då denna app som kommunikationen sker över. Volvo Cars använder sig bland annat av "Over the air updates" för att skicka ut mjukvaruuppdateringar till tjänstebilsflottan (och även till övriga användare/kunder). Med dessa "Over the air updates" behöver inte förarna lämna in sina bilar för att få tillgång till den nya mjukvaran. Användarna kan sedan testa uppdateringarna och lämna in sina åsikter kring dem genom appen. Product Ownern jämför detta med hur vi får in nya operativsystem i våra telefoner och menar att det är ett effektivt sätt att testa hur bra uppdateringarna egentligen fungerar till bilarna.

***"** Det är ju frivilligt att ställa upp, men då kan du få en app och så får man rapportera in sin feedback med sin tjänstebil."*

-Product Owner

5.5. Fördelarna med användarinvolvering

I denna del presenteras vad företagen anser vara de största fördelarna med involvering av deras olika användare.

Scania Trucks

Chefen för interaktionsdesign beskriver att deras produkter är för framtiden. Där användarna kan användas för att få reda på en tydlig kompetensnivå, så det inte blir alltför komplicerad. Därefter kan användarnas perspektiv sammanställas med Scania Trucks perspektiv för att få den bästa lösningen.

"Sen får man ju alltid filtrera att de befinner sig här och nu medans våran produkt som vi utvecklar för är i framtiden. Så kommer vi med ett koncept som som då kan kännas lite för science fiction, hur för deras smak.

-Chef för interaktionsdesign

Interaktionsdesignern förklarar att användarnas syfte är att vara ytterligare en åsikt, för att ta reda på om Scania Trucks har tänkt rätt eller är på rätt spår. Användarna används även för att se till att Scania Trucks inte har använt en för hög expertnivå på produkterna för de användarna. Generellt är syftet att lyckas med det viktiga, för att möta rätt behov.

"Ja, men det är väl för att få liksom en second opinion på att man har liksom tänkt rätt och att säkerställa att. Då är det väl för att säkerställa att vi faktiskt tar fram saker som möter ett verkligt behov och ju mer man kan göra bättre.

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

Product Managern anser att det finns tydliga fördelar med att involvera användare. En fördel är att de anställda kan titta på vad användarna tycker om de är oense gällande någonting i produktutvecklingen, då användarna sällan har någon agenda med deras tycke angående en produkt. Det kan också vara en risk att produkterna blir för tekniskt avancerade då de som arbetar med produktutveckling är mycket kunniga och insnöade på produkterna.

"*Framförallt att vårt perspektiv och användarnas perspektiv är olika, och det skulle jag säga är den främsta anledningen."*

-Product Manager

Product Ownern ser många fördelar med att använda just interna användare. När det gäller tjänstebilsflottan har de som arbetar med R&D direkt kontakt med användarna till tjänstebilarna. Detta är en stor fördel då det blir kortare ledtid för kommunikation med användarna. När det gäller externa användare måste de gå genom återförsäljarna som i sin tur kommunicerar med användarna.

"En stor fördel med den här tjänstebilsflottan är ju att vi ringa till dom som kör bilen direkt, är det en vanlig kund som kör en bil, då får inte vi på R&D ringa direkt till kunden."

-Product Owner

5.6. Utmaningarna med användarinvolvering

Här presenteras vad företagen anser vara de största utmaningarna med involvering av deras olika användare.

Scania Trucks

Chefen för interaktionsdesign hävdar att en utmaning med användarinvolveringen är det känslosamma perspektivet, då det kan bli en overklig upplevelse för användare som inte är anställda när de är med och testar Scania Trucks produkter, vilket kan leda till icke trovärdiga resultat. Det är en aspekt som företaget måste tänka på för att kunna få ut data som är användbar till utvecklingen av produkterna.

"Ibland blir de [användarna]så himla starstruck faktiskt, att de blir så här bara få komma in på Scanias utvecklingsområde är som julafton. Det kan vara väldigt svårt att filtrera och faktiskt få ut någonting. Någonting med substans som vi kan ta vidare mer än att vi har gett dem en fantastisk upplevelse."

-Chef för interaktionsdesign

Chefen för interaktionsdesign förklarar även att den första fasen i produktutvecklingsprocessen är den tuffaste fasen då det är ett högt tempo hos Scania Trucks. Men det är viktigt att ta tiden till att analysera feedbacken och resultaten från användarna i början av processen för att förstå deras behov då detta i sig är en utmaning.

"Ja utmaningen är nog få den här första diamanten att få tiden till det att utforska att behoven att mot våra användare ute på på Scania är väldigt mycket pang på. Alltså väldigt så här teknikdrivet medans vi gärna vill ha det här i början och fokusera på att använda behoven och utreda vad det faktiskt är."

-Chef för interaktionsdesign

Interaktionsdesignern säger att en utmaning med användarinvolvering är att användarnas behov från början av projektet kan hinna skifta då det tar lång tid att utveckla och tillverka produkterna för företaget. Detta blir en utmaning för produktutvecklingsprocessen, att konstant förstå vad som kommer vara aktuellt för framtiden.

"Ja, men det är väl just det liksom att så här kan vi vara så här ofta i projekten var lite långa, vissa är ju extremt långa. Då pratar vi om att det tog 10 till 15 år och det var just det som är utmaningen. Hur vet vi att det kan vara aktuellt om 15 år."

-Interaktionsdesigner

En annan utmaning Interaktionsdesignern nämner är hur de tar användarnas behov och gör om det till kompletta lösningar för att stoppa in det i utvecklingen. Att kunna göra detta på rätt sätt för att möta användarnas behov samt att lösa eventuella problem som kan uppstå i produktutvecklingsprocessen. Men Interaktionsdesignern beskriver att det även finns en positiv aspekt till detta, då det kan bredda utvecklarnas förståelse.

“Liksom många gånger man testar en specifikt lösning på ett specifikt behov så dyker det också ofta upp närliggande problem, ställningar och så. Det är en väldigt stor utmaning kanske att lyckas fånga upp de intilliggande grejerna och liksom pussla in dem i ett nytt spår. Det är absolut en fördel för att bredda sin förståelse, för användningen. ”

-Interaktionsdesigner

Volvo Cars

En utmaning med att involvera användare är att de inte alltid vet vad de vill ha när det gäller produkterna. Detta kan hanteras genom att man tittar på vad kunderna tycker om de nuvarande produkterna och vad de önskar, kombinerat med att utvecklarna försöker komma på nya innovativa lösningar för att göra kunderna tillfreds med den nya tekniken.

“*Det gäller ju att hitta en bra balans mellan att titta på vad kunderna tycker om det de har idag och att faktiskt ta fram något nytt som är innovativt och som de inte visste att de ville ha.”*

-Product Manager

Olika användare har olika mycket engagemang att ge feedback som bidrar till att förbättra produkterna, vilket är en utmaning vid involvering av användare. Till exempelvis om det gäller en användare som äger sin bil eller om det är någon som hyr eller leasar den kan kvaliteten på feedbacken variera.

“*Om du har betalat för din bil då tror jag att det skiljer sig ganska mycket från om du bara använder den någon gång. Angående om vad du tycker, ditt engagemang och din förståelse.”*

-Product Manager

Just engagemang är också en utmaning när det gäller tjänstebilsflottan hos Volvo Cars. Detta för att de anställda som arbetar med flottan måste se till att förarna har ett engagemang att hjälpa till med återkoppling gällande bilen de använder. Detta kan vara svårt ibland menar Product Ownern, som förtydligar att de som deltar i tjänstebilsflottan är till stor hjälp för utvecklingsarbetet och att det ibland är svårt för de som arbetar med produktutveckling att visa förarna att de gör en skillnad.

“*Det är ju engagemanget hos förarna, dom skickar in jätte mycket men då är det upp till oss också att visa vad gör vi med all information vi får in så att de inte bara känner att ”nu har jag skickat in 20 rapporter men det händer ingenting”.”*

-Product Owner

Product Managern nämnde att det också finns utmaningar gällande GDPR och integritet då man skall använda data från användarna. Detta dyker bland annat upp då man använder sig utav A/B-testning, vilket i detta fall är då bilarna får olika “Over the air” uppdateringar och att man testar och jämför två versioner för att se vilken som fungerar bäst. Problemen gällande GDPR och integritet för användardata är något som de arbetar med att försöka lösa.

“Det finns lite utmaningar där med GDPR och integritet som man behöver komma över men det jobbar vi med.”

-Product Manager

6. Analys & Diskussion

Likheter och olikheter mellan resultatet från respondenterna och teorin från referensramen presenteras i detta avsnitt.

6.1. När involveras användare i produktutvecklingsarbetet

Både Scania Trucks och Volvo Cars säger sig involvera sina användare under hela produktutvecklingsprocessen men under intervjuerna framgick det inte om användarna är involverade i arbetet med att ta fram förslag på produkten. Litteraturen är oense om ifall användarna är en bra källa för nya idéer. Alli (2018) redovisar att användare kan komma med förslag medan Ulwick (2002) menar att det är svårt för användare att komma med nya innovativa lösningar och idéer. En av respondenterna från Scania Trucks menar också på att det är mycket viktigt att involvera användarna så tidigt som möjligt för att veta vilka behov som finns för produkterna. Tidigare arbeten om användarinvolvering anser att det är mycket viktigt att göra just detta på grund av att tidigt vara medveten om användarnas behov för att veta deras krav på produkterna (Alli, 2018; Kujala, 2003).

Att involvera användare under hela produktutvecklingsarbetet är något som Laage-Hellman m.fl. (2014) anser vara en stor tillgång till företag och något som allt fler borde arbeta med. Volvo Cars betonar att anledningen till detta är för att de konstant försöker utveckla sina produkter och därmed är det nödvändigt att involvera användarna under hela processerna. Tuomela m.fl. (2014) redovisar också att det är svårt att jämföra när användare borde involveras i produktutvecklingsprocessen enbart genom att läsa igenom litteratur, då många tidigare arbeten utgår från olika varianter av produktutvecklingsprocesser. Detta är också fallet för denna studie då respondenterna från Scania Trucks och Volvo Cars var involverade i arbeten som följde två olika typer av produktutvecklingsprocesser, det vill säga Stage-gate-inspirerad process respektive agil process. Sedan är det sannolikt att båda av dessa typer av processer används på olika delar av företaget och för olika slags utvecklingsuppgifter.

6.2. Användare som involveras i produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin

Företag som utnyttjar involvering av användare menar att själva involveringen är en viktigt del av deras produktutvecklingsprocess (Laage-Hellman m.fl., 2014). Både Scania Trucks och Volvo Cars använder sig av både externa och interna användare för att konstant testa deras produkter. Med externa användare menas användare som inte är anställda av företagen. Att involvera både externa och interna användare anser Koufteros m.fl. (2005) bidrar till att företagen blir mer effektiva i sin produktutveckling. Syftet med att involvera båda typerna av användare är för att få förståelse över användarna och att observera deras behov. Scania Trucks samt Volvo Cars vill konstant förbättra deras produkter och använder sig av olika användare för att lyckas med detta. Där både företagen använder sig av flera metoder för att involvera användarna på olika sätt.

Externa användare

Att involvera externa användare är något som bör utnyttjas för att få relevant information när det gäller användares behov och användarnas kompentisnivå (Koufteros m.fl., 2005). Både Scania Trucks och Volvo Cars använder sig av dessa användare för att få så realistisk feedback som möjligt. Volvo Cars använder sin kunddatabas för att konstant ställa frågor. De köper också in studier för att få reda på vad marknaden tycker om deras produkter. De tar även in andra perspektiv, t.ex. från journalister som skriver på internet för att få en tydligare bild av vad användarna tycker om deras produkter. Medan Scania Trucks mest använder sig av sina kunder hos deras åkerier, där de intervjuar åkerierna och observerar hur förarna använder produkterna.
Koufteros hävdar att externa användare kan utnyttjas för att minska osäkerheten när det gäller utvecklingen för en produkt (Koufteros m.fl., 2005). Scania Trucks lyfter att de kan testa deras produkter i den mest realistiska kontext ute i fältet och observerar förarna i det sammanhanget. Volvo Cars ser till att konstant få tag på feedback och åsikter för att kunna förbättra sina produkter med olika perspektiv från sina externa användare.

Interna användare

Både Scania Trucks och Volvo Cars använder sig av interna användare för att testa deras produkter. Där Scania Trucks använder sig av sin personal som har lastbilskörkort. Detta kan dock bli en risk när det gäller kompetensnivån då det är ingenjörer som testar lastbilarna och inte de användare (yrkesförare) som kommer använda sig av produkterna. Därmed blir detta inte en realistisk testning. Å andra sidan anger Scania Trucks att interna användare används för att undvika det känslosamma perspektivet externa användare kan få då de testar dessa innovativa produkter. Det blir en upplevelse för de externa användarna att få testa Scania Trucks produkter, vilket påverkar kvaliteten på användarnas feedback. Hillebrand och Biemans (2004) lyfter också upp en annan fördel med involvering av interna användare, att företagen kan utnyttja dessa för att ta reda på vad de behöver undersöka med hjälp av andra användare.

Scania Trucks och Volvo Cars menar att interna användare är effektiva då involveringen av dessa har kortare ledtider i jämförelse med externa, vilket betyder att de kan testa produker med korta ledtider och därmed förbättra produkter på kortare tid. Volvo Cars hävdar att kommunikationen mellan användare kortas ner då de inte behöver gå igenom återförsäljarna. Som tidigare nämnt använder sig Volvo Cars av en tjänstebilsflotta, där de anställda på företaget testar produkterna konstant och kan kommunicera direkt till R&D avdelningen med hjälp av en app. Volvo Cars och Scania Trucks använder sig av interna användare, men med olika metoder. Dessa metoder ökar förståelsen av användarnas behov för respektive företagens produkter.

6.3. Olika metoder för att involvera användare

Kujala m.fl. (2005) menar på att många företag har svårigheter med att involvera användare på grund av en brist av metoder för att involvera. Detta verkar varken Scania Trucks eller Volvo Cars ha några problem med, då de har ett stort antal metoder för att testa sina produkter och separata lösningar med hjälpa av olika typer av användare. Scania Trucks använder sig bland annat av personal med lastbilskörkort, simulatorer och aktuella kunder som får testa deras produkter för att sedan intervjuas eller observeras. Volvo Cars använder sig bland annat av följande metoder, egen personal i en tjänstebilsflotta som skickar in feedback genom en app, “Over-the-air” updates och A/B-testning, både egna kvalitetsundersökningar och de utförda av institut, en kunddatabas där de kan ställa frågor samt att de läser på internet om vad journalister och kunder tycker om deras bilar.

6.4. Möjligheter med användarinvolvering

Den största möjligheten eller fördelen med att involvera användare enligt de båda företagen är att det är en risk att produkterna blir för tekniska och komplicerade om användarna inte involveras. Scania Trucks menar på att det ger en bättre bild av användarnas kompetensnivå samt att det också ger en möjlighet att förstå användarnas behov av produkterna. Efter att ha tagit emot feedback så försöker de sammanställa användarnas och sitt egna perspektiv för att kunna utveckla en bättre produkt. Volvo Cars betonar också vikten av ett annat perspektiv samt att undvika att produkterna blir för komplicerade. Att det är ett stort avstånd mellan användare och utvecklare gällande kompetens menar också tidigare forskning inom användarinvolvering, därmed är användarinvolvering ett verktyg för att minska detta avstånd (Nielsen, 2008; Kujala & Kauppinen, 2001). På grund av resultatet av intervjuerna samt litteraturstudien är det mycket tydligt att en av de främsta anledningarna att involvera användare är för att deras perspektiv skiljer sig från utvecklarnas och avståndet gällande kompetens om produkterna är stort mellan dessa parter.

6.5. Utmaningar med användarinvolvering

Kujala m.fl. (2005) beskriver flera utmaningar med att involvera användare bland annat att det finns svårigheter med att få ut nytta av samarbetet med dem. Respondenterna från företagen menar också på att detta är en utmaning. Scania Trucks beskriver att det är svårt då man tar hjälp av användare att testa en specifik lösning till ett specifikt behov för att det då ofta dyker upp närliggande problem vid själva involveringen av användaren. Dock ser de också detta som en möjlighet att få ökad förståelse för sina användare. En annan utmaning med att förstå användarna vid involvering för Scania Trucks är att deras produkter ofta ses som mycket åtråvärda vilket kan påverka användarnas feedback då testningen också kan bli en upplevelse för dem. Volvo Cars anser att det är en utmaning att ibland särskilja kvaliteten på feedback baserat på vilken typ av användare det är. Engagemanget och förståelsen varierar beroende på om användaren äger fordonet eller bara använder det någon gång förtydligar detta. Att identifiera relevanta användare redovisar också Kujala m.fl. (2005) är en utmaning med användarinvolvering.

Ytterligare är en utmaning att försöka förstå vad användarna eller kunderna vill ha längre fram i tiden utifrån den feedback företagen får på de nuvarande produkterna och utvecklingsarbetena. Scania Trucks menar att deras produkter tar lång tid att utveckla och användarnas behov kan skifta under den tiden. Volvo Cars tycker också att det finns utmaningar med att kombinera vad kunderna tycker om produkterna och vilket behov de kommer ha längre fram i tiden med att komma på något nytt och innovativt som de inte riktigt visste att de ville ha.

Kujala m.fl. (2005) menar också att det finns en utmaning med att motivera användarna, vilket Volvo Cars också menar på. Detta är en utmaning för företaget då det gäller sina interna användare i form av tjänstebilsflottan då det ibland är svårt att visa tjänstebilsförarna att deras feedback gör skillnad.

7. Slutsatser

Att Scania Trucks och Volvo Cars arbetar med att involvera användare under hela sina produktutvecklingsprocesser verkar vara en följd av att företagen arbetar med konstant utveckling av sina produkter. Detta är något som andra branscher skulle kunna tillämpa om det är möjligt för dem. Speciellt för andra branscher där produkterna också tar lång tid att framställa då användarnas behov kan skifta under tiden. Därmed underlättar det om man konstant involverar användarna för att ha möjligheten att göra justeringar efter deras behov under utvecklingsfaserna av produkterna.

En av de främsta anledningarna att involvera externa användare är att deras perspektiv kan skilja sig från utvecklarnas och avståndet gällande kompetens om produkterna som oftast är stort mellan dessa parter. Därför borde företag använda sig av användare under produktutvecklingsprocessen, för att få reda på användarnas behov med den specifika produkten och för att veta hur de ska förbättra deras existerande produkter.

Med hjälp av externa och interna användare kan förbättringar göras och användarnas behov tydliggöras. Fördelarna med de interna användarna är att de är billigare och att utvecklarna har kortare ledtider till dessa användare. Nackdelarna är att produkterna riskeras att inte testas i en reell kontext och att skillnaden på kompetensnivåerna mellan interna användare och de som kommer använda sig av produkten är stor. Externa användare är bra för att förstå de realistiska behoven av produkterna, men det tar längre tid och är dyrare att involvera dessa användare. Därmed har både externa och interna användare fördelar och nackdelar. Slutsatsen är att båda slags användare bör utnyttjas när det gäller att testa produkter, då det ger olika perspektiv på hur företagen kan framställa de mest lämpade produkterna.

En av de största utmaningarna med att involvera användare inom produktutvecklingsprocessen är att det ibland är svårt för utvecklarna att förstå vad användarnas behov är, vilket beror på att det ofta är ett stort avstånd mellan utvecklare och användare gällande den tekniska kompetensen för produkterna. Detta undviks på effektivast sätt genom ett närmare samarbete mellan båda parterna.

Vikten av användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen är mycket stor för företag som utvecklar och tillverkar fordon. Olika företag har olika metoder för att involvera sina användare, men olika företag har samma syfte när det gäller användarinvolvering, att utveckla och producera den mest lämpade produkten för marknaden.

7.1. Fortsatt arbete

Det skulle ge mer trovärdiga och säkra slutsatser om fler fordonstillverkare undersöktes kring de valda forskningsfrågorna. Ett ytterligare förslag på fortsatt arbete är att försöka få ut mer konkreta slutsatser kring vilka metoder som bör användas för att involvera användare i produktutvecklingsprocessen. I detta arbete nämndes ett flertal metoder, men utöver Volvo Cars tjänstebilsflotta undersöktes de resterande inte djupare. Att mer djupgående undersöka metoderna för att involvera användare är ett område för fortsatta arbete. Att detta är viktigt betonas också i en av de använda källorna som uppgav att bristen på systematiska metoder är en anledning till varför vissa företag har svårigheter med att involvera användare (Kujala m.fl., 2005). Förslag på vidare arbete hade också varit att undersöka hur företag jobbar med användarinvolvering i de tidigare stadierna av produktutvecklingsprocessen, som till exempelvis idégenerering samt analyserat för-och nackdelar med användarinvolvering under de tidigare stadierna av produktutvecklingsprocessen.

7.2. Bidrag till praktik

I detta arbete redovisas hur Scania Trucks och Volvo Cars arbetar med användarinvolvering, därmed ges förslag på hur andra företag kan arbeta kring området för att utveckla sina produkter och tjänster. Vidare presenterade arbetet dessutom information kring vikten av att använda sig av både externa och interna användare för att utveckla sina produkter.

8. Källförteckning

Alan Bryman & Emma Bell (2015) företagsekonomiska forskningsmetoder *Liber,* pp. 375, 450.

Alli, H. 2018 USER INVOLVEMENT METHOD IN THE EARLY STAGE OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS FOR SUCCESSFUL PRODUCT. Universiti Putra Malaysia, pp. 25-28.

Bano, M. and Zowghi, D. (2015). A systematic review on the relationship between user involvement and system success. *Information and Software Technology*, 58, pp.148–169.

Cooper, R., 1990. Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, 33(3), pp.44-54.

Dandavate, U., Sanders, E.B.-N. . and Stuart, S. (1996). Emotions Matter: User Empathy in the Product Development Process. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 40(7), pp.415–418.

De Moor, K., Berte, K., De Marez, L., Joseph, W., Deryckere, T. and Martens, L., 2010. User-driven innovation? Challenges of user involvement in future technology analysis. *Science and Public Policy*, 37(1), pp.51-61.

Droge, C., Jayaram, J. and Vickery, S., 2004. The effects of internal versus external integration practices on time-based performance and overall firm performance. *Journal of Operations Management*, 22(6), pp.557-573.

Hillebrand, B. and Biemans, W., 2004. Links between Internal and External Cooperation in Product Development: An Exploratory Study*. *Journal of Product Innovation Management*, 21(2), pp.110-122.

Johan Grönlund, David Rönnberg Sjödin, Johan Frishammar (2010). Open Innovation and the Stage-Gate Process: A Revised Model for New Product Development. *University of Berkeley California*, pp. 109.

Johnsen, T., 2009. Supplier involvement in new product development and innovation: Taking stock and looking to the future. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 15(3), pp.187-197.

Kim, Y., Park, S. and Sawng, Y., 2016. Improving new product development (NPD) process by analyzing failure cases. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), pp.134-150.

Koufteros, X., Vonderembse, M. and Jayaram, J., 2005. Internal and External Integration for Product Development: The Contingency Effects of Uncertainty, Equivocality, and Platform Strategy. *Decision Sciences*, 36(1), pp.97-133.

Krishnan, V. and Ulrich, K., 2001. Product Development Decisions: A Review of the Literature. *Management Science*, 47(1), pp.1-21.

Kristensson, P., Magnusson, P.R. and Matthing, J. (2002). Users as a Hidden Resource for Creativity: Findings from an Experimental Study on User Involvement. Creativity and Innovation Management, 11(1), pp.55–61.

Kujala, S., 2003. User involvement: A review of the benefits and challenges. *Behaviour & Information Technology*, 22(1), pp.1-16.

Kujala, S., Kauppinen, M., Lehtola, L. and Kojo, T., 2005. The role of user involvement in requirements quality and project success. *13th IEEE International Conference on Requirements Engineering (RE'05)*,.

Kujala, S., Kauppinen, M. & Rekola, S., 2001, Bridging the Gap between User Needs and User Requirements. in N Avouris & N Fakotakis (eds), *Panhellic Conference with International Participation in Human-Computer Interaction (PC-HCI2001).* Software Usability Network, University of Patras, Patras,Kreikka, pp. 45-50.

Laage-Hellman, J., Lind, F. and Perna, A., 2014. Customer Involvement in Product Development: An Industrial Network Perspective. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 21(4), pp.257-276.

Nielsen, J., 2008. *Bridging the Designer-User Gap*. [online] Nielsen Norman Group. Available at: <https://www.nngroup.com/articles/bridging-the-designer-user-gap/> [Accessed 3 May 2022].

Riesener, M., Rebentisch, E., Doelle, C., Kuhn M., Brockmann, S. "Methodology for the Design of Agile Product Development Networks." *Procedia CIRP*, vol. 84, 2019, pp. 1029–1034.,

Scania Group. (n.d.). *Scania Group*. [online] Available at: https://www.scania.com/, [Accessed 1 May 2022].

Schilling, M. and Hill, C., 1998. Managing the new product development process: Strategic imperatives. *Academy of Management Perspectives*, 12(3), pp.67-81.

Smith, R. and Morrow, J., 1999. Product development process modeling. *Design Studies*, 20(3), pp.237-261.

Tuomla, S., Helminen, P. and Makinen, S., 2014. User Involvement in Product and Service Development: A Literature Review. *NordDesign*, pp.315-320.

Ulwick, A. (2002). Turn Customer Input into Innovation. Harward Business Review, 80(1):91-7.

Unger, D. and Eppinger, S., 2009. Comparing product development processes and managing risk. *International Journal of Product Development*, 8(4), p.382.

Volvocars.com. (2019). *International | Volvo Cars*. [online] Available at: https://www.volvocars.com/intl, [Accessed 1 May 2022]

9. Bilagor

Bilaga A. Intervjuguide

Intervjuguide

Vi vill undersöka hur ni arbetar med användarinvolvering inom era produktutvecklingsprocesser. Denna intervju kommer ingå i ett kandidatexamensarbete och därmed publiceras.

Frågor

Är det okej om vi spelar in intervjun?

Vi kommer se till att du är anonym men får vi skriva ut din tjänst inom företaget?

Vill du att företaget ska vara anonymt?

Grundfrågor

Vad har du för tjänst/roll på företaget?

- Vad innebär din tjänst/roll?
- Hur länge har du haft tjänsten/rollen?

Produktutvecklingsprocessen

Hur ser er produktutvecklingsprocess ut i stora drag, vilka steg består den av?

- Är det någon specifik modell ni använder t.ex. stage-gate, agila processer, vattenfallsmodellen?
- Vilka utmaningar och styrkor finns med denna modell?
- Hur ändras produktutvecklingsprocessen beroende på vilket typ av utvecklingsarbete det är?

Användarinvolvering (Att med hjälp av användarna utveckla produkter)

Vilka användare har ni till era produkter?

Hur involveras användare i ert produktutvecklingsarbete?

- Involveras alla typer av användare och på vilket sätt?

Varför involveras användare?

- Finns det några fler orsaker till att involvera användare?
- Vad är vinsterna/fördelarna med att involvera användarna?
- Vilka är nackdelarna med att involvera användarna?
- Vilka är utmaningarna med att involvera användarna?
- Hur stor påverkan har informationen från användaren på utvecklingsarbetet?

Hur involveras användarna i de olika faserna av produktutvecklingsprocessen?

- Varför involveras användarna i det skedet?
- Hur involveras användarna i de olika stegen?
- Vad finns det för utmaningar och styrkor att involvera i det skedet?

Har ni en specifik process för användarinvolvering eller varierar den beroende på projekt?

- Isåfall vad beror det på?
- Hur ser processen för användarinvolveringen ut?
- Vilka metoder och angreppssätt används för användarinvolvering?
- Ändras dessa "metoder" och isåfall vad beror det på?
- Vem är ansvarig för att samla in information från användarna?

Vilka användare är det som involveras i produktutvecklingsprocessen?

- Hur hittar ni användarna?
- Varför involveras just dessa användare?
- Ändras metoden för att involvera användare beroende på vilken typ av användare det är?
- Hur skiljer sig kund- och användarinvolvering?

Är det något som vi glömt att fråga som du tycker är viktigt angående användarinvolvering inom produktutvecklingsprocessen?

TRITA – ITM-EX2022:123